

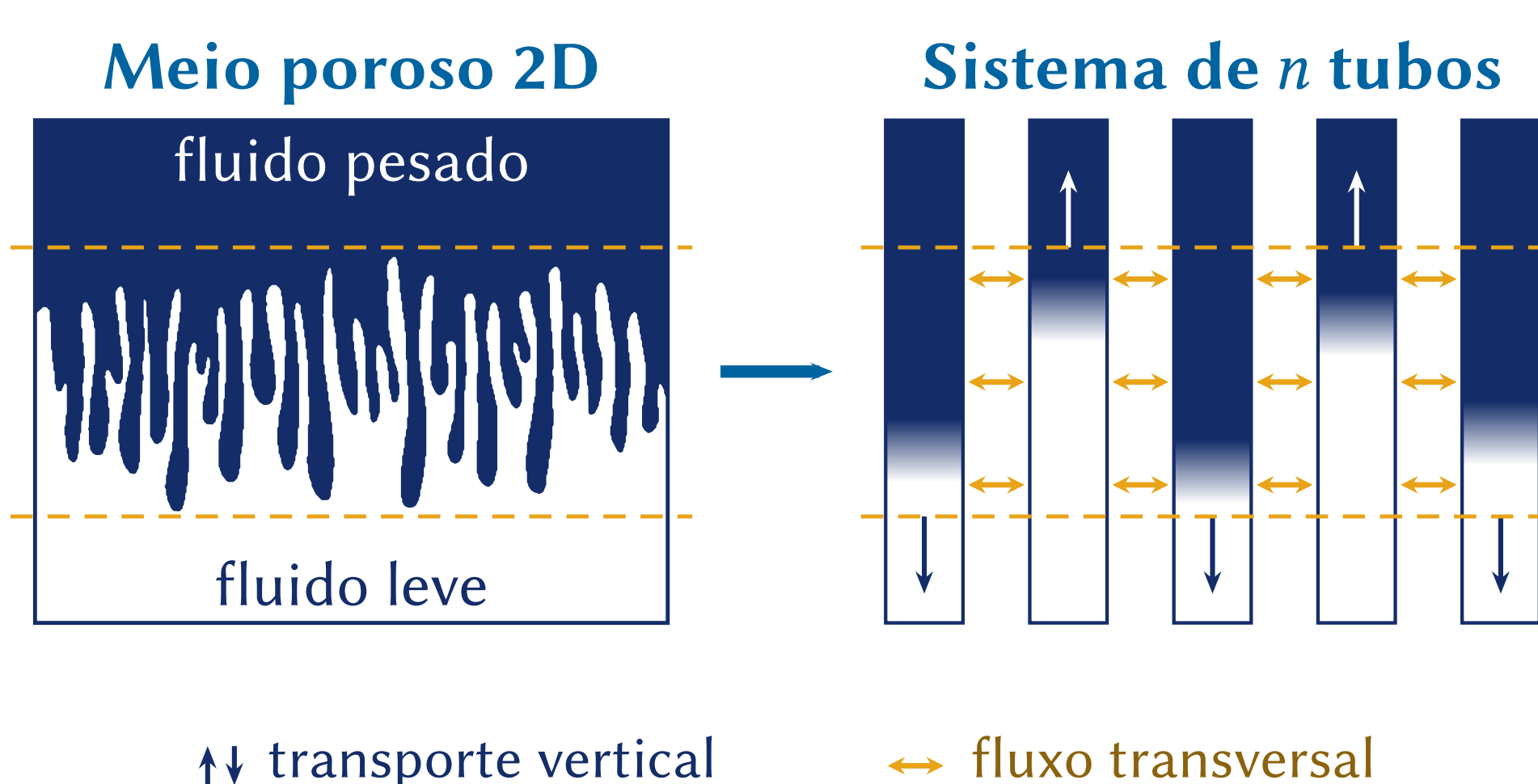
Motivação

Considere um meio poroso contendo um fluido mais pesado sobre um fluido mais leve.

O fenômeno físico que ocorre com o passar do tempo é conhecido como *gravitational fingering*.

A região em que os dois fluidos interagem é a **zona de mistura**, e o objetivo do estudo é entender quão rápido ela cresce.

Para isso, simplificamos o espaço contínuo para um sistema de n tubos interligados, um para cada “dedo”. Esse é o **modelo semidiscreto**.



Modelo

Num sistema de n tubos, a evolução da concentração de fluido no k -ésimo tubo $c_k(t, y)$ é formulada como segue:

$$\underbrace{\partial_t c_k + \partial_y(u_k c_k)}_{\text{transporte}} - \underbrace{\partial_{yy} c_k}_{\text{difusão}} = \underbrace{F_k(c_1, \dots, c_n)}_{\text{fluxo transversal}}$$

Onde a velocidade do fluido no k -ésimo tubo u_k é determinada pelo regime TFE (*Transverse Flow Equilibrium*):

$$u_k = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i \right) - c_k := \bar{c} - c_k$$

Adotamos o modelo de *Lax-Friedrichs* para a função F_k do fluxo transversal:

$$F_k(c_1, \dots, c_n) := -\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n w_{kj} \frac{c_j + c_k}{2}$$

Para este projeto, consideramos o caso de dois tubos ($n = 2$). Substituindo as definições na equação da concentração, obtemos a seguinte EDP não-linear:

$$\partial_t c + A(c) \partial_y c = \partial_{yy} c, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad A(c) = \frac{(c_1 - c_2)}{4} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}. \quad (I)$$

A diagonalização da matriz constante acima revela uma substituição de variáveis conveniente:

$$g_1 = \frac{c_1 - kc_2}{k-1}, \quad g_2 = \frac{kc_1 - c_2}{k-1}, \quad k = 3 + 2\sqrt{2}.$$

Reescalando $y \mapsto y/2$ e $t \mapsto t/4$, o sistema se torna:

$$\begin{cases} \partial_t g_1 + (g_1 + g_2) \partial_y g_1 = \partial_{yy} g_1 \\ \partial_t g_2 - (g_1 + g_2) \partial_y g_2 = \partial_{yy} g_2 \end{cases} \quad (II)$$

Deste modo, o problema reduz-se a um **sistema de equações de Burgers acopladas**.

Definições

I. Onda viajante:

$$f(t, y) : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \text{tal que}$$

$$f(t, y) = W(y - vt) \quad \text{contínua, com:}$$

- $v \in \mathbb{R}$
- $W(-\infty) = f_- \in \mathbb{R}^n$ e $W(+\infty) = f_+ \in \mathbb{R}^n$

Então f é uma onda viajante de velocidade v que conecta f_- e f_+ . Denominamos W perfil de onda.

$$f_- \xrightarrow{W} f_+$$

II. Terraço de propagação: (de duas ondas viajantes)

$\{c_-, c_0, c_+\} \subset \mathbb{R}^n$ e $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$, tais que existem perfis de ondas $W_1(y - v_1 t)$ e $W_2(y - v_2 t)$ satisfazendo:

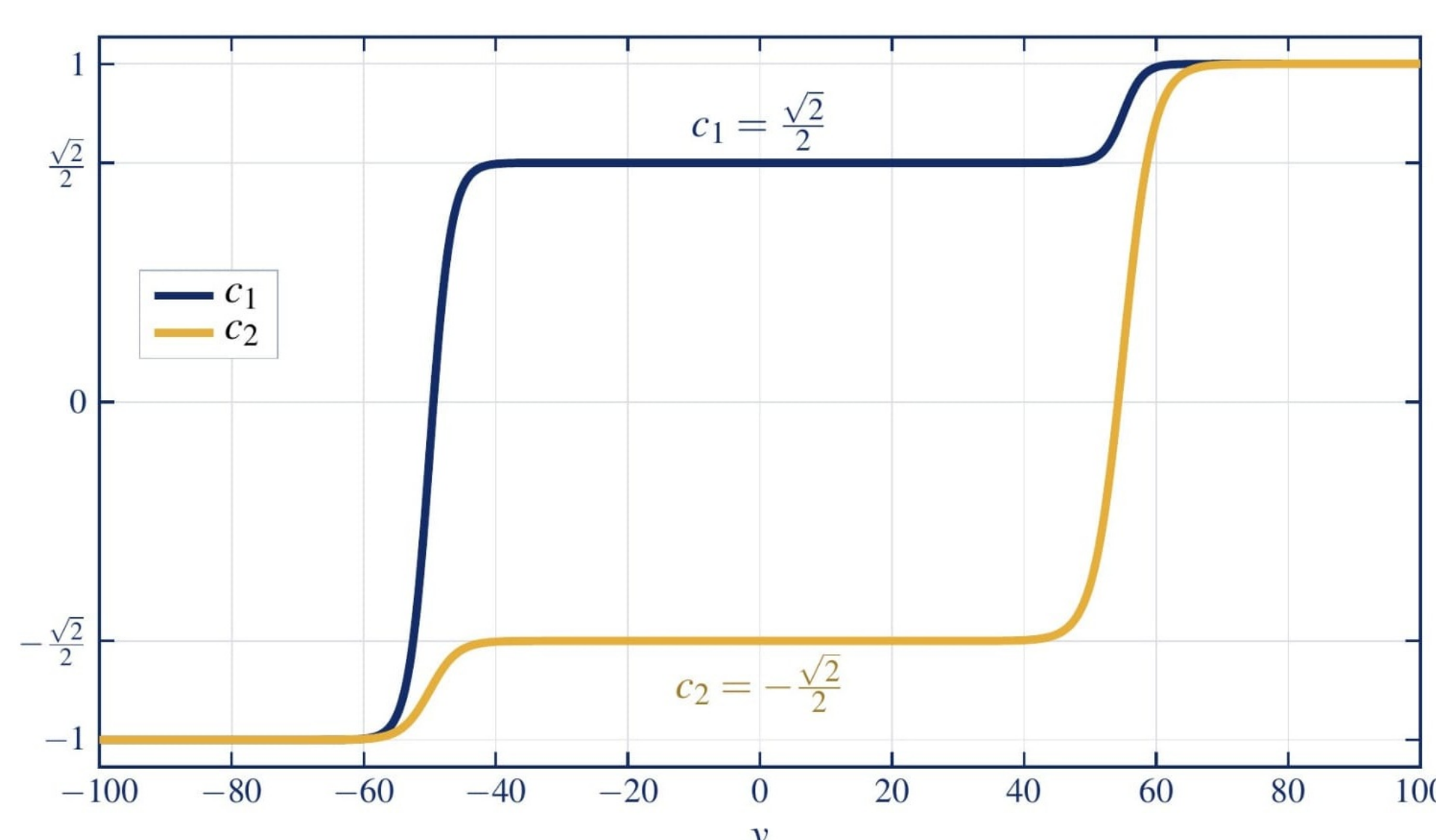
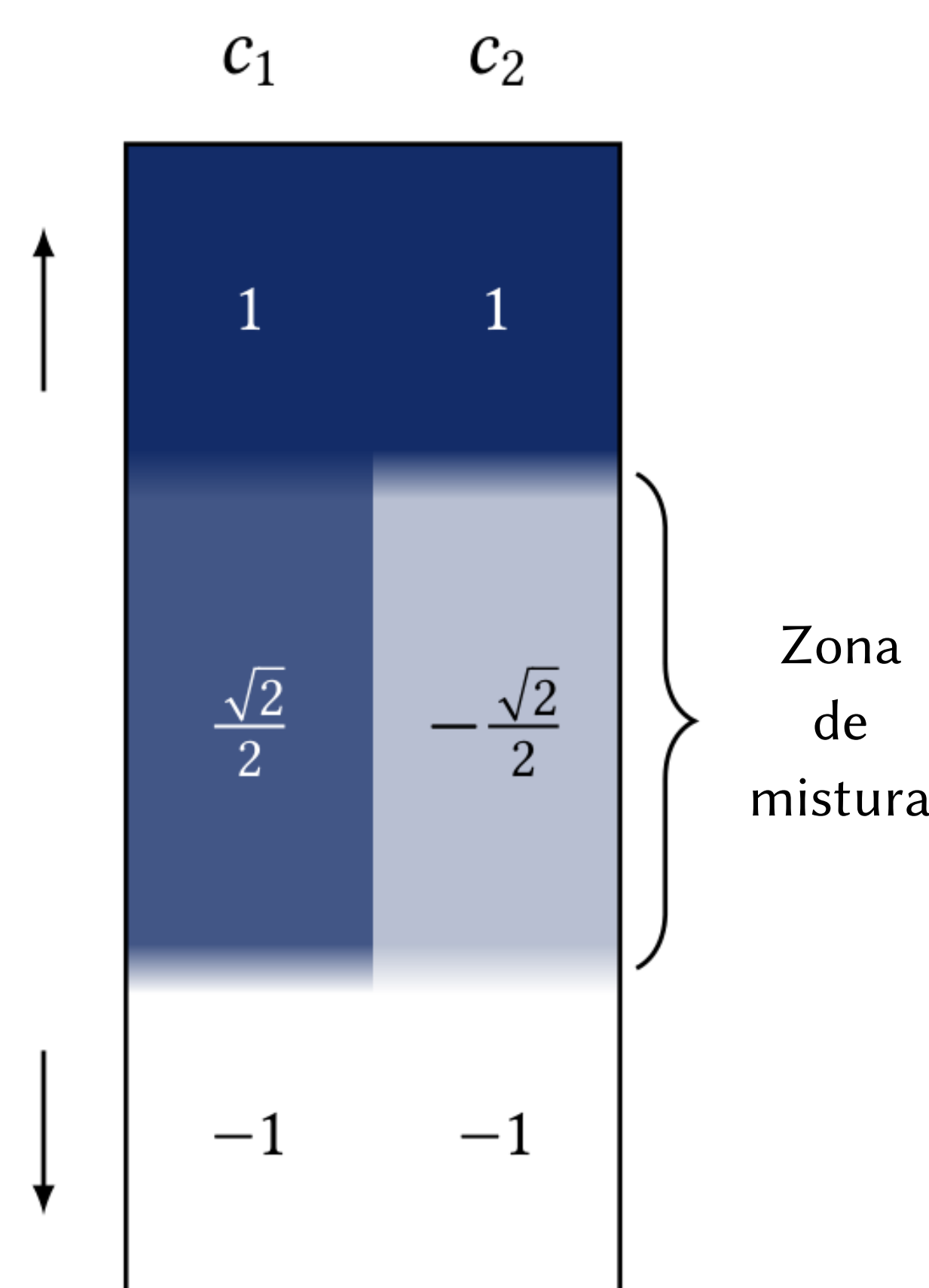
- $W_1(-\infty) = c_-$
- $W_1(+\infty) = W_2(-\infty) = c_0$
- $W_2(+\infty) = c_+$
- $v_1 < v_2$

$$c_- \xrightarrow{W_1} c_0 \xrightarrow{W_2} c_+$$

Resultado Principal

Teorema. Para o sistema (I), existem exatamente dois terraços de propagação de duas ondas viajantes que conectam os estados $(-1, -1)$ e $(1, 1)$.

Em particular, as ondas possuem velocidades $v_1 = -\frac{1}{2}$ e $v_2 = \frac{1}{2}$, e os terraços apresentam os estados intermediários $(c_1, c_2) = \pm \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.



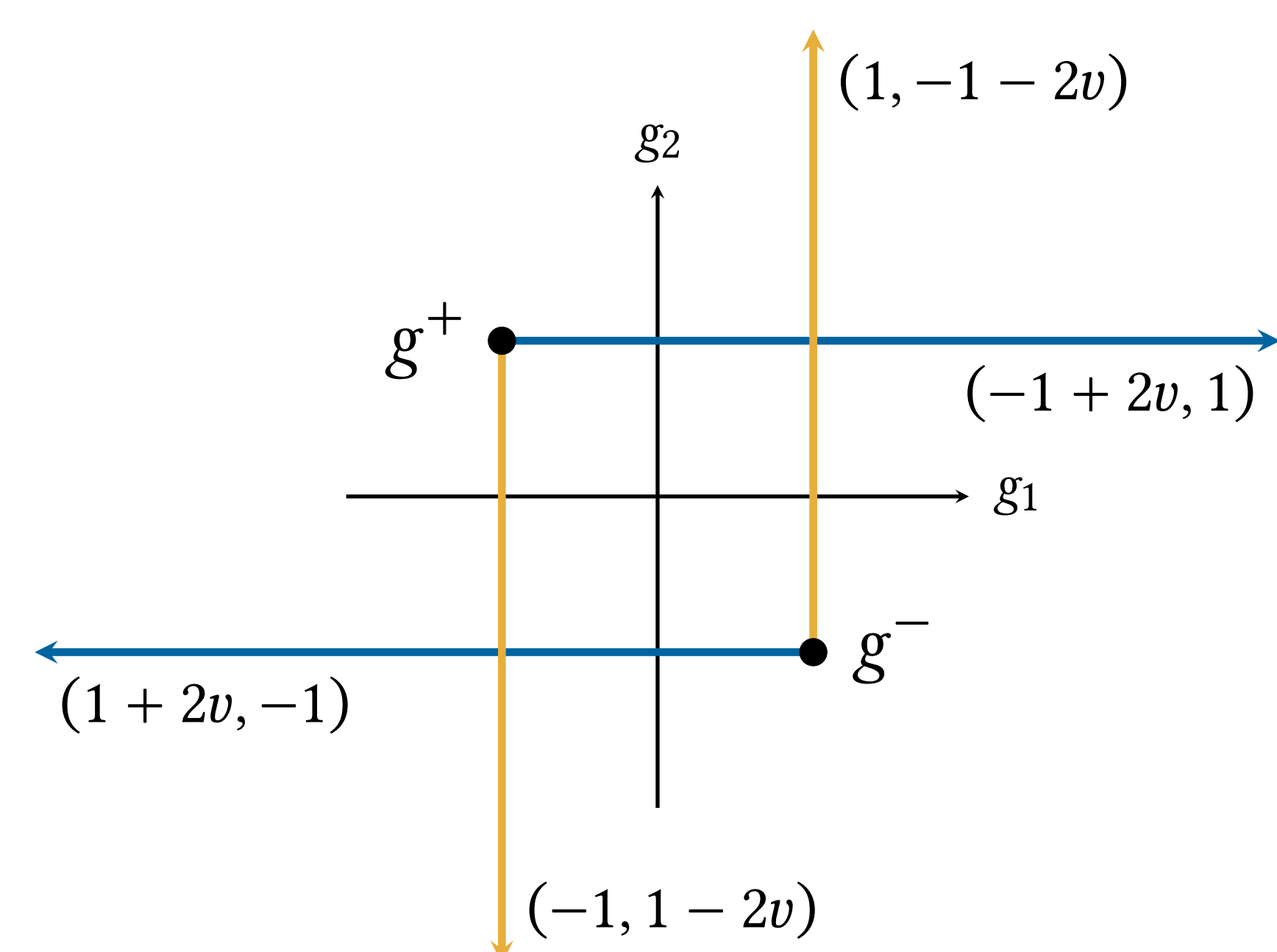
Ideia da Demonstração

I. Existência: A busca por ondas viajantes $g(\xi) = g(y - vt)$ reduz o sistema (II) às EDOs:

$$\begin{cases} \dot{g}_1 = h_1 \\ \dot{g}_2 = h_2 \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \dot{h}_1 = h_1(g_1 + g_2 - v) \\ \dot{h}_2 = -h_2(g_1 + g_2 + v) \end{cases}$$

Os estados $c_- = (-1, -1)$ e $c_+ = (1, 1)$ correspondem a $g_- = (1, -1)$ e $g_+ = (-1, 1)$. Vamos analisar os planos invariantes $h_1 = 0$ e $h_2 = 0$.

Ao integrar o sistema ao longo desses planos, parametrizamos as trajetórias em função de v , o que nos permite determinar exatamente os estados intermediários onde as ondas se conectam.



II. Unicidade: Analisamos a derivada da expressão $P(\xi) = h_1(\xi) h_2(\xi)$:

$$\dot{P} = \dot{h}_1 h_2 + h_1 \dot{h}_2 = h_1 h_2 (-2v) = -2vP$$

A solução analítica desta EDO é $P(\xi) = P_0 e^{-2v\xi}$. Como $h_1, h_2 \rightarrow 0$ quando $\xi \rightarrow \pm\infty$, a função $P(\xi)$ deve ser limitada. No entanto, a exponencial diverge para um dos infinitos caso $P_0 \neq 0$. Logo:

$$P_0 = 0 \implies h_1(\xi) h_2(\xi) \equiv 0$$

Concluimos que todas as conexões devem estar contidas nos planos $h_1 = 0$ ou $h_2 = 0$, garantindo a unicidade dos terraços de propagação.

Conclusão

Modelo	Velocidades das ondas	Estados de transição	Crescimento da zona
Upwind [1]	$v_1 = -\frac{1}{4}, v_2 = \frac{1}{4}$	$\pm \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right)$	$(v_2 - v_1)t = \frac{1}{2}t$
Lax-Friedrichs	$v_1 = -\frac{1}{2}, v_2 = \frac{1}{2}$	$\pm \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$	$(v_2 - v_1)t = t$

Referências e Mais

[1] Petrova, Y.; Tikhomirov, S.; Efendiev, Y. Propagating Terrace in a Two-Tubes Model of Gravitational Fingering. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, v. 57, n. 1, p. 30-64, 2025.

[2] Robinson, C. *An Introduction to Dynamical Systems: Continuous and Discrete*. 2. ed. Providence: American Mathematical Society, 2012.

